

Abbiamo visto che π è una distribuzione stazionaria se $\pi = \pi P$, e questa condizione equivale a dire che π è la soluzione di un sistema lineare (anche tenendo conto che $\sum_{i \in E} \pi_i = 1$).

Talvolta risolvere il sistema può essere una cosa elaborata (si pensi ad esempio al caso in cui $\#E$ è grande). Allora può essere utile fare riferimento ad una condizione più forte detta reversibilità la quale implica la stazionarietà.

Iniziamo con la definizione di distribuzione reversibile, e poi vedremo che ogni distribuzione reversibile è stazionaria. Infine vedremo che esistono distribuzioni stazionarie non reversibili.

DEFINIZIONE

Una distribuzione $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$ è REVERSIBILE se

$$\forall i, j \in E$$

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$$

(*)

OSSERVAZIONI

La condizione vale banalmente se $i=j$. Inoltre, se la condizione è vera per una coppia $i, j \in E$, allora vale anche per la coppia $j, i \in E$ (infatti, scambiando i con j , si ottiene $\pi_j p_{ji} = \pi_i p_{ij}$, che è la stessa uguaglianza ottenuta scambiando 1° e 2° membro).
In conclusione basta verificare la condizione $\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$ per tutte le coppie di indici i e j dovunque loro "in un certo ordine", cioè per le coppie "sopra" (o "sotto") la diagonale principale della matrice. Ad esempio, se $E \subset \mathbb{R}$ come spesso accade, basta prendere $i, j \in E$ tali che $i < j$ (oppure tali che $i > j$).

PROPOSIZIONE

Sia π una distribuzione reversibile. Allora π è una distribuzione stazionaria.

DIMOSTRAZIONE

Si deve verificare che $\sum_{i \in E} \pi_i p_{ij} = \pi_j \quad \forall j \in E.$

Questo si verifica facilmente; infatti, per ogni $j \in E$, si ha

$$\sum_{i \in E} \pi_i p_{ij} \overset{\substack{\uparrow \\ \text{per la (*)}}}{=} \sum_{i \in E} \pi_j p_{ji} = \pi_j \underbrace{\sum_{i \in E} p_{ji}}_{=1 \text{ perché è la somma degli elementi della } j\text{-esima riga}} = \pi_j$$



COMMENTO

Esistono distribuzioni stazionarie che non sono reversibili.

Ad esempio sappiamo che la distribuzione uniforme su E è stazionaria nel caso in cui la matrice di transizione P è bistocastica (potrebbe non essere l'unica distribuzione stazionaria, ma questo non ci interessa).

Allora, se la matrice di transizione P non è simmetrica, la distribuzione uniforme su E , cioè $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$ tale che

$$\pi_i = \frac{1}{\#E} \quad \forall i \in E,$$

è stazionaria ma non reversibile.

Per verificare questo, presa una coppia $i, j \in E$ tale che $p_{ij} \neq p_{ji}$ (poiché la matrice non è simmetrica), si ha

$$\frac{1}{\#E} p_{ij} \neq \frac{1}{\#E} p_{ji}$$

da cui seguirebbe $p_{ij} = p_{ji}$ (che non è vero per costruzione).

Esempi di matrici bistocartiche non simmetriche sono i seguenti ($\#E \geq 3$)

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$$

diagonale principale

Più in dettaglio

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$\#E=3$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$\#E=4$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ ecc.}$$

$\#E=5$

ESERCIZIO

Siano $a, b, c > 0$ tali che $a + b + c = 1$. Consideriamo le seguenti matrici di transizione su $E = \{1, 2, 3\}$:

$$P = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

Dire sotto quali condizioni su a, b, c la distribuzione uniforme $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ è reversibile.

RISPOSTA

Come osservato si tratta di fare riferimento alla condizione $\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$ per le seguenti coppie di indici: $(i, j) = (1, 2), (i, j) = (1, 3), (i, j) = (2, 3)$ (oppure le coppie $(2, 1), (3, 1), (3, 2)$).

$$\text{Si ha: } \begin{cases} (i, j) = (1, 2) \longrightarrow \frac{1}{3} b = \frac{1}{3} c \\ (i, j) = (1, 3) \longrightarrow \frac{1}{3} c = \frac{1}{3} b \\ (i, j) = (2, 3) \longrightarrow \frac{1}{3} b = \frac{1}{3} c \end{cases} \implies b = c.$$

oss la condizione $b = c$
equivale a dire P
simmetrica.

PASSEGGIATE ALBATORIE SU GRAFI

Consideriamo un grafo non orientato su un insieme di nodi E finito (non è necessario supporre che $E = \{1, \dots, h\}$, dove $h = \#E$). Supponiamo che anche che da ogni nodo esca almeno un arco (c'è non esistono nodi da cui non esce nessun arco).

Si vuole considerare un "moto aleatorio sul grafo" di una particella, con la seguente dinamica (da cui si capisce subito che c'è una catena di Markov su E):

ad ogni istante, indipendentemente da quanto è successo prima, la particella sceglie a caso uno dei "nodi adiacenti".

Tra i nodi adiacenti ci può essere il nodo stesso, cioè consentiamo la possibilità di avere archi da un nodo in se stesso (detto loop). Per consentire l'esistenza di "loop" userò formule leggermente diverse da quelle del libro (il libro sembra non contemplare questo caso).

Bisogna calcolare la Matrice di transizione.

Sia $k_{ij} = \#$ archi da i a j ;

$$\begin{cases} \text{se } i=j & k_{ij} \in \{0, 2\} \\ & \uparrow \quad \uparrow \\ & \text{arco assente} \quad \text{loop} \\ \text{se } i \neq j & k_{ij} \in \{0, 1\} \\ & \uparrow \quad \uparrow \\ & \text{arco assente} \quad \text{arco presente} \end{cases}$$

OSS.

S. ha

$$k_{ij} = k_{ji}$$

per ogni $i, j \in E$

Inoltre sia $k_i = \sum_{j \in E} k_{ij}$; quindi

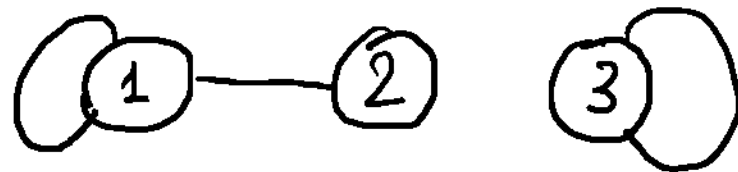
$k_i = \#$ archi che partono da i , contando un loop (se c'è) due volte

In compendenza abbiamo la seguente Matrice di transizione

$$P_{ij} = \frac{k_{ij}}{k_i}$$

$E \subseteq \{1, 2, 3\}$

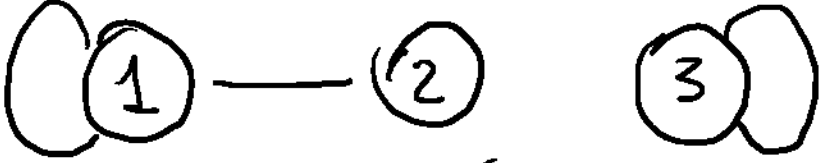
$n=3$



$$\begin{cases} k_1 = k_{11} + k_{12} + k_{13} = 2 + 1 + 0 = 3 \\ k_2 = k_{21} + k_{22} + k_{23} = 1 + 0 + 0 = 1 \\ k_3 = k_{31} + k_{32} + k_{33} = 0 + 0 + 2 = 2 \end{cases}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

OSS. In generale sia $k = \sum_{i \in E} k_i$. Allora k è uguale al doppio del numero degli archi nel grafo, tutti contati una volta sola.

In effetti nell'esempio precedente  abbiamo 3 archi e $k_1 + k_2 + k_3 = 3 + 1 + 2 = 6$ (e $6 = 2 \cdot 3$).

OSS Per queste catene di Markov non si hanno mai stati transitori.

In effetti, essendo il grafo non orientato, non si verifica mai la situazione vista nella Proposizione 5.7 (vista in una delle lezioni precedenti) per cui si può andare da un nodo i ad un nodo j senza poter andare da j a i .

OSS Si ha una catena irriducibile se e solo se il grafo è connesso. In tal caso c'è un'unica distribuzione stazionaria. Se il grafo non è connesso, le classi chiuse irriducibili corrispondono alle componenti connesse del grafo.

PROPOSIZIONE

Sia $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$ la distribuzione così definita: $\pi_i = \frac{k_i}{k}$ per ogni $i \in E$. Allora π è una distribuzione reversibile, e quindi è stazionaria.

DIMOSTRAZIONE

Per ogni coppia di nodi $i, j \in E$ si deve avere

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji}$$

In effetti si ha

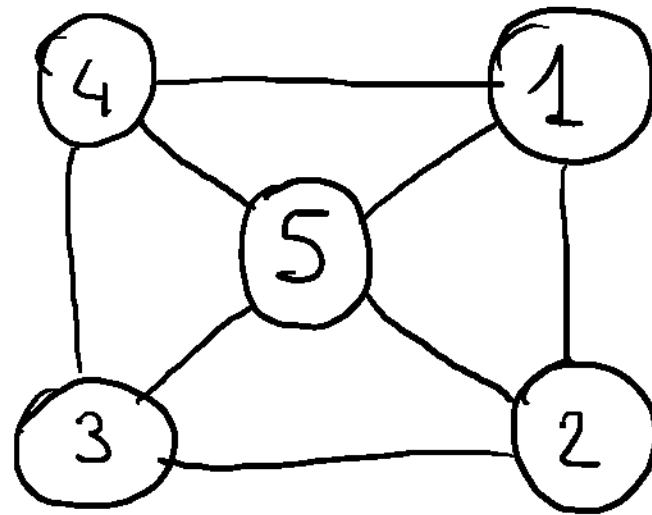
$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_i p_{ij} = \frac{\cancel{k_i}}{k} \frac{k_{ij}}{\cancel{k_i}} = \frac{k_{ij}}{k} \\ \pi_j p_{ji} = \frac{\cancel{k_j}}{k} \frac{k_{ji}}{\cancel{k_j}} = \frac{k_{ji}}{k} \end{array} \right.$$

e quindi l'uguaglianza desiderata è verificata perché, come osservato in precedenza, in generale vale l'uguaglianza $k_{ij} = k_{ji}$.



ESERCIZIO (ESEMPIO 5.21 LIBRO)

Consideriamo una passeggiata aleatoria sul seguente grafo:



- 1) Trovare le distribuzioni stazionarie
- 2) Dire se la catena è regolare.

SVOLGIMENTO

- 1) Il grafo è connesso, c'è unicità, e la distribuzione stazionaria è unica; usando le formule note ($k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 3, k_5 = 4$) si ha $\pi = \left(\frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{4}{16} \right)$.
($k = k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 = 16$)

2) la matrice di transizione è (non ci sono loop)

$$P_{ij} = \begin{cases} 1/n_i & \text{se } i \text{ e } j \text{ sono adiacenti} \\ 0 & \text{se } i \text{ e } j \text{ non sono adiacenti,} \end{cases}$$

cioè

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}.$$

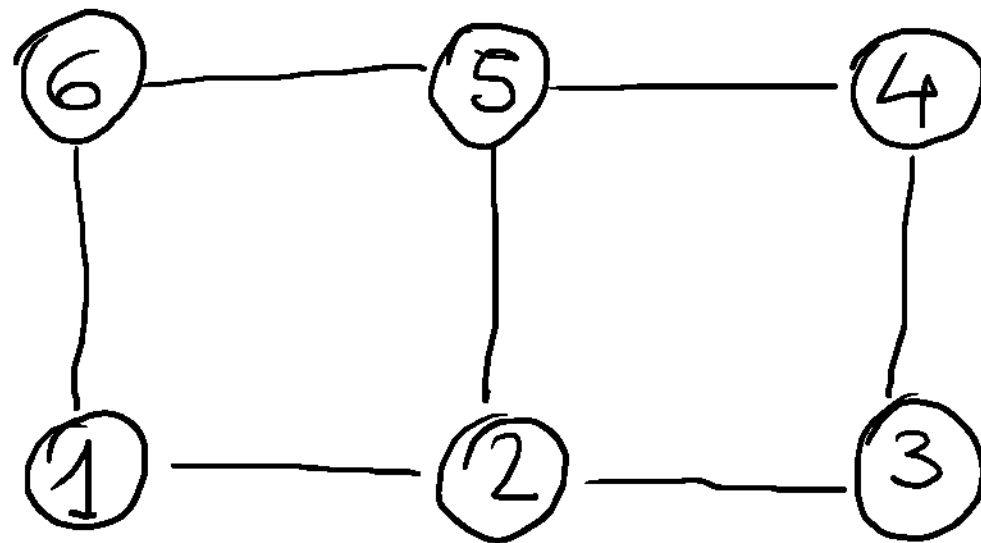
la matrice ha la diagonale principale con tutti zeri; quindi non possiamo fare riferimento alla Osservazione 5.16 del libro.

Però è facile verificare (ragionando sul grafico) che si può andare da un qualunque stato ad un altro (anche se stesso) in 2 passi

(in effetti, con un po' di pazienza, si verifica che P^2 ha elementi tutti positivi).

ESERCIZIO (ESEMPIO 5.24 LIBRO)

Consideriamo una passeggiata aleatoria sul seguente grafo:



- 1) Trovare le distribuzioni stazionarie.
- 2) Dire se la catena è regolare.

SVOLGIMENTO

- 1) Il grafo è connesso, c'è unicità, e la distribuzione stazionaria è unica;
usando le formule note ($k_1 = k_3 = k_4 = k_6 = 2, k_2 = k_5 = 3$) si ha $\pi = \left(\frac{2}{14}, \frac{3}{14}, \frac{2}{14}, \frac{2}{14}, \frac{3}{14}, \frac{2}{14} \right)$
($k = k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + k_6 = 14$)

2) Osserviamo quanto segue:

- Se si parte da uno stato pari,

- { con un numero dispari di passi si finisce in uno stato dispari;
 - { con un numero pari di passi si finisce in uno stato pari.

- Se si parte da uno stato dispari,

- { con un numero dispari di passi si finisce in uno stato pari
 - { con un numero pari di passi si finisce in uno stato dispari

In conclusione possiamo dire che ad ogni passo si passa da uno stato in $\{1, 3, 5\}$ ad uno stato in $\{2, 4, 6\}$, e viceversa.

Quindi, se consideriamo le matrici di transizione a n passi P^n , si ha:
 (indico con "*" un numero positivo, e con "0" il numero zero)

$$P^3 = \begin{pmatrix} 0 & * & 0 & * & 0 & * \\ * & 0 & * & 0 & * & 0 \\ 0 & * & 0 & * & 0 & * \\ * & 0 & * & 0 & * & 0 \\ 0 & * & 0 & * & 0 & * \\ * & 0 & * & 0 & * & 0 \end{pmatrix}$$

se n è dispari;

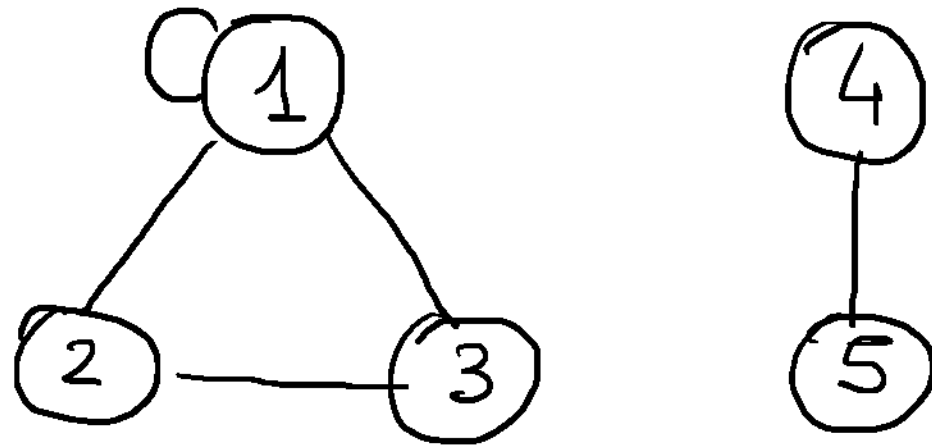
$$P^3 = \begin{pmatrix} * & 0 & * & 0 & * & 0 \\ 0 & * & 0 & * & 0 & * \\ * & 0 & * & 0 & * & 0 \\ 0 & * & 0 & * & 0 & * \\ * & 0 & * & 0 & * & 0 \\ 0 & * & 0 & * & 0 & * \end{pmatrix}$$

se n è pari.

In conclusione le matrici P^n non ha mai elementi tutti positivi.
 Quindi la catena non è regolare.

ESERCIZIO (NO LIBRO)

Consideriamo una passeggiata aleatoria sul seguente grafo:



- 1) Trovare le distribuzioni stazionarie
- 2) Recuperare tra le distribuzioni stazionarie quella definita come $\pi_i = \frac{k_i}{n}$ per ogni $i \in \bar{V}$
- 3) Dire se le catene ristrette alle due componenti connesse sono regolari.

SVOLGIMENTO

Ci sono due componenti connesse: $C_1 = \{1, 2, 3\}$ e $C_2 = \{4, 5\}$.

$$1) \quad \pi = \alpha (\pi_1, \pi_2, \pi_3, 0, 0) + (1-\alpha) (0, 0, 0, \pi_4, \pi_5) \quad \text{per } \alpha \in [0, 1],$$

dove (π_1, π_2, π_3) è la distribuzione stazionaria ristretta a C_1
e (π_4, π_5) è la distribuzione stazionaria ristretta a C_2 .

Abbiamo: $k_1 = 4, k_2 = 2, k_3 = 2, k_4 = 1, k_5 = 1$.

$$\text{Quindi } \begin{cases} (\pi_1, \pi_2, \pi_3) = \left(\frac{k_i}{k_1 + k_2 + k_3} \right)_{i=1,2,3} = \left(\frac{4}{8}, \frac{2}{8}, \frac{2}{8} \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right) \\ (\pi_4, \pi_5) = \left(\frac{k_i}{k_4 + k_5} \right)_{i=4,5} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Allora } \pi &= \alpha \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0, 0 \right) + (1-\alpha) \left(0, 0, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \\ &= \left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{4}, \frac{\alpha}{4}, \frac{1-\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2} \right) \quad \text{per } \alpha \in [0, 1]. \end{aligned}$$

2) Vogliamo verificare che, per un valore di $\alpha \in [0, 1]$, si ha

$$\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{4}, \frac{\alpha}{4}, \frac{1-\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2} \right) = \underbrace{\left(\frac{k_1}{n}, \frac{k_2}{n}, \frac{k_3}{n}, \frac{k_4}{n}, \frac{k_5}{n} \right)}_{= \left(\frac{4}{10}, \frac{2}{10}, \frac{2}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10} \right)}$$

Basta ignorare una componente e verificare che coincidono tutte.

Dalla prima componente si ha $\frac{\alpha}{2} = \frac{4}{10} \leadsto \alpha = \frac{4}{10} \cdot 2 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$

In effetti $\frac{\alpha}{4} = \frac{4/5}{4} = \frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ e $\frac{1-\alpha}{2} = \frac{1-\frac{4}{5}}{2} = \frac{1/5}{2} = \frac{1}{10}$

Quindi per $\alpha = \frac{4}{5}$ si recupera la distribuzione stazionaria $\left(\frac{k_i}{n} \right)_{i \in E}$.

3) la catena ristretta a C_1 (quindi irreducibile poiché è una componente connessa) è sicuramente regolare poiché si ha un loop nel vertice ① e questo garantisce che la matrice di transizione ristretta a C_1 ha un elemento diagonale positivo (quindi c'è regolarità per l'osservazione 5.16 del libro).

In dettaglio la matrice di transizione è

$$k_1 = k_{11} + k_{12} + k_{13} = 2 + 1 + 1 = 4$$

$$k_2 = k_{21} + k_{22} + k_{23} = 1 + 0 + 1 = 2$$

$$k_3 = k_{31} + k_{32} + k_{33} = 1 + 1 + 0 = 2$$

$$\Rightarrow P_{C_1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

la catena ristretta a $C_2 = \{4, 5\}$ non è regolare. In effetti la matrice di transizione è

$$k_4 = k_{44} + k_{45} = 0 + 1 = 1$$

$$k_5 = k_{54} + k_{55} = 1 + 0 = 1$$

$$\Rightarrow P_{C_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e abbiamo visto molte volte che con questa matrice di transizione non c'è regolarità.

PROPOSIZIONE (senza dimostrazione)

Sia $\pi = (\pi_i)_{i \in E}$ una distribuzione stazionaria. Allora, se $j \in E$ è uno stato transitorio, si ha $\pi_j = 0$.

ESERCIZIO

Consideriamo una catena di Markov omogenea $\{X_n\}_{n \geq 0}$ con spazio degli stati $E = \{1, 2, 3, 4\}$ e matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Travare le distribuzioni stazionarie.

RISPOSTA

Si ha che $C_1 = \{3, 4\}$ è una classe chiusa irriducibile.

Inoltre: $1 \rightarrow 3$ e $3 \not\rightarrow 1$, e quindi $1 \in T$; $2 \rightarrow 4$ e $4 \not\rightarrow 2$, e quindi $2 \in T$.

Quindi $E = T \cup C_1 \cup \dots \cup C_k$
con $k=1$, $T = \{1, 2\}$ e
 $C_1 = \{3, 4\}$.

Allora, anziché impostare un sistema con $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)$, conviene fare riferimento all'ultima proposizione per cui $\pi_1 = \pi_2 = 0$.

Inoltre (π_3, π_4) è l'unica distribuzione della catena ristretta a $C_1 = \{3, 4\}$; quindi

$$(\pi_3, \pi_4) \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = (\pi_3, \pi_4),$$

da cui segue

$$\begin{cases} \frac{\pi_3}{4} + \frac{\pi_4}{2} = \pi_3 \\ \frac{3}{4}\pi_3 + \frac{\pi_4}{2} = \pi_4 \end{cases}, \quad \begin{cases} \frac{\pi_4}{2} = \frac{3}{4}\pi_3 \\ \frac{3}{4}\pi_3 = \frac{\pi_4}{2} \end{cases} \begin{matrix} \swarrow \text{stessa equazione} \\ \searrow \end{matrix} \rightarrow \boxed{\pi_4 = 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{2} \pi_3}.$$

Allora, essendo $\pi_3 + \pi_4 = 1$, si ha

$$1 - \pi_3 = \frac{3}{2}\pi_3, \quad 1 = \frac{5}{2}\pi_3, \quad \pi_3 = \frac{2}{5} \quad (\text{e } \pi_4 = \frac{3}{5}); \quad \text{quindi } (\pi_3, \pi_4) = \left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

L'unica distribuzione stazionaria (c'è unicità per $n=1$) si ha $\pi = (0, 0, \frac{2}{5}, \frac{3}{5})$.

DISTRIBUZIONE STAZIONARIA PER CATENE DI NASUTA E MORTE IRREDUCIBILI

Si cerca $\pi = (\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_m)$ tale che $\pi P = \pi$, cioè

$$(\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_m) \begin{pmatrix} r_0 & p_0 & 0 & \dots & 0 \\ q_1 & r_1 & p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & q_2 & r_2 & p_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & q_{m-1} & r_{m-1} & p_{m-1} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & q_m & r_m \end{pmatrix} = (\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_m)$$

Ricordiamo i vincoli (tutti numeri in $[0, 1]$):

$$\begin{cases} r_0 + p_0 = 1 \\ q_j + r_j + p_j = 1 & j = 1, \dots, m-1 \\ q_m + r_m = 1 \end{cases}$$

Per evitare casi banali tratteremo il caso in cui si ha una catena irreducibile; quindi:

$$\begin{cases} p_0, \dots, p_{m-1} > 0 \\ q_1, \dots, q_m > 0 \end{cases}$$

A partire dal prodotto righe per colonne che qui riscrivo

$$(\pi_0, \dots, \pi_m) \begin{pmatrix} r_0 & p_0 & & & \\ q_1 & r_1 & p_1 & & \\ & q_2 & r_2 & p_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & q_{m-1} & r_{m-1} & p_{m-1} \\ & & & & q_m & r_m \end{pmatrix} = (\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_m)$$

si ottiene il seguente sistema:

$$\begin{cases} \pi_0 r_0 + \pi_1 q_1 = \pi_0 \longrightarrow \pi_1 q_1 = (1-r_0) \pi_0 \\ \pi_{j-1} p_{j-1} + \pi_j r_j + \pi_{j+1} q_{j+1} = \pi_j & (1 \leq j \leq m-1) \\ \pi_{m-1} p_{m-1} + \pi_m r_m = \pi_m \longrightarrow \pi_{m-1} p_{m-1} = \pi_m (1-r_m) \end{cases}$$

In quel che segue useremo i vincoli come segue (vediamo riduci a forme senza la lettera r):

$$r_0 + p_0 = 1 \longrightarrow 1 - r_0 = p_0$$

$$q_j + r_j + p_j = 1 \longrightarrow r_j = 1 - p_j - q_j \quad (1 \leq j \leq m-1)$$

$$q_m + r_m = 1 \longrightarrow 1 - r_m = q_m$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_1 q_1 = (1 - \cancel{\sum_0}) \pi_0 \\ \pi_{j-1} p_{j-1} + \pi_j \cancel{z_j} + \pi_{j+1} q_{j+1} = \pi_j \\ \pi_{m-1} p_{m-1} = (1 - \cancel{\sum_m}) \pi_m \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{--- } \circ = 1 - p_j - q_j \\ (1 \leq j \leq m-1) \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_1 q_1 - \pi_0 p_0 = 0 \\ \pi_{j-1} p_{j-1} + \cancel{\pi_j} - \cancel{\pi_j} p_j - \pi_j q_j + \pi_{j+1} q_{j+1} = \cancel{\pi_j} \\ \pi_{m-1} p_{m-1} - q_m \pi_m = 0 \end{array} \right. \quad (1 \leq j \leq m-1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_1 q_1 - \pi_0 p_0 = 0 \\ \pi_{j+1} q_{j+1} - \pi_j p_j - (\pi_j q_j - \pi_{j-1} p_{j-1}) = 0 \\ \pi_m q_m - \pi_{m-1} p_{m-1} = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (1 \leq j \leq m-1) \\ \text{--- cambio dei segni} \end{array}$$

$$\Rightarrow \pi_j q_j - \pi_{j-1} p_{j-1} = 0 \quad (1 \leq j \leq m)$$

Allora

$$\pi_j q_j = \pi_{j-1} p_{j-1}$$

$$(1 \leq j \leq m)$$

In dettaglio

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_1 = \pi_0 \frac{p_0}{q_1} \\ \pi_2 = \pi_1 \frac{p_1}{q_2} = \pi_0 \frac{p_0 p_1}{q_1 q_2} \\ \pi_3 = \pi_2 \frac{p_2}{q_3} = \pi_0 \frac{p_0 p_1 p_2}{q_1 q_2 q_3} \\ \vdots \\ \pi_m = \pi_{m-1} \frac{p_{m-1}}{q_m} = \dots = \pi_0 \frac{p_0 p_1 \dots p_{m-1}}{q_1 q_2 \dots q_m} \end{array} \right.$$

iterando



In generale

$$\pi_i = \pi_0 \frac{p_0 \dots p_{i-1}}{q_1 \dots q_i} \quad (i = 1, \dots, m)$$

con il vincolo $\pi_0 + \pi_1 + \dots + \pi_m = 1$ che consente di ricavare π_0 .

Allora

$$1 = \pi_0 + \pi_1 + \dots + \pi_{m-1} + \pi_m = \pi_0 \left(1 + \frac{p_0}{q_1} + \frac{p_0 p_1}{q_1 q_2} + \dots + \frac{p_0 \dots p_{m-2}}{q_1 \dots q_{m-1}} + \frac{p_0 \dots p_{m-1}}{q_1 \dots q_m} \right)$$

da cui segue

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \frac{p_0}{q_1} + \frac{p_0 p_1}{q_1 q_2} + \dots + \frac{p_0 \dots p_{m-2}}{q_1 \dots q_{m-1}} + \frac{p_0 \dots p_{m-1}}{q_1 \dots q_m}}$$

e

$$\pi_i = \frac{\frac{p_0 \dots p_{i-1}}{q_1 \dots q_i}}{1 + \frac{p_0}{q_1} + \frac{p_0 p_1}{q_1 q_2} + \dots + \frac{p_0 \dots p_{m-2}}{q_1 \dots q_{m-1}} + \frac{p_0 \dots p_{m-1}}{q_1 + \dots + q_m}}$$

$$(i = 1, \dots, m).$$

CENNO AL CASO CON $E = \{0, 1, 2, \dots\}$

Le formule fornite nel caso $E = \{0, 1, \dots, m\}$ si estendono al caso in esame sotto opportune condizioni (che vedremo qui di seguito).

Se la serie $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{p_0 \dots p_{m-1}}{q_1 \dots q_{m-1}}$ converge, cioè $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{p_0 \dots p_{m-1}}{q_1 \dots q_m} < \infty$, si ha

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p_0 \dots p_{m-1}}{q_1 \dots q_m}}$$

e

$$\pi_i = \frac{\frac{p_0 \dots p_{i-1}}{q_1 \dots q_i}}{1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p_0 \dots p_{m-1}}{q_1 \dots q_m}}$$

$(i \geq 1)$

Caso particolare con $E = \{0, 1, 2, \dots\}$

Supponiamo che, per $p, q \in (0, 1)$, si ha

$$p_i = p \quad \text{e} \quad q_i = q \quad \forall i \geq 1 \quad \left(p_0 \text{ può essere diverso} \right)$$

Allora

$$\frac{p_0 \dots p_{i-1}}{q_1 \dots q_i} = \frac{p_0}{q} \left(\frac{p}{q} \right)^{i-1} \quad \forall i \geq 1$$

e quindi

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{p_0 \dots p_{m-1}}{q_1 \dots q_m} = \frac{p_0}{q} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{p}{q} \right)^{m-1} = \begin{cases} +\infty & \text{se } \frac{p}{q} \geq 1 \quad (\text{cioè } p \geq q) \\ \frac{p_0}{q} \frac{(p/q)^0 - 1}{1 - p/q} = \frac{p_0}{q} \frac{1 - 1}{1 - p/q} = \frac{p_0}{q - p} & \text{se } \frac{p}{q} < 1 \quad (\text{cioè } p < q) \end{cases}$$

OSS

Non sorprende che si abbia una distribuzione stazionaria quando $p < q$;
infatti in questo caso sono più probabili le transizioni "verso lo zero" (al contrario
con $p > q$ sono più probabili le transizioni "che si allontanano da zero").

Da ora in poi sia $q > p$. Si ha

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \frac{p_0}{q-p}} = \frac{q-p}{q-p+p_0}$$

e

$$\pi_i = \frac{\frac{p_0}{q} \left(\frac{p}{q}\right)^{i-1}}{1 + \frac{p_0}{q-p}} = \frac{p_0}{q} \left(\frac{p}{q}\right)^{i-1} \frac{q-p}{q-p+p_0} \quad (i \geq 1)$$

Nel caso ancora più particolare $p_0 = p$, si ha

$$\begin{cases} \pi_0 = \frac{q-p}{q} = 1 - \frac{p}{q} \\ \pi_i = \frac{p}{q} \left(\frac{p}{q}\right)^{i-1} \frac{q-p}{p} = \left(\frac{p}{q}\right)^i \left(1 - \frac{p}{q}\right) \quad (i \geq 1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \pi_i = (1-r)^i r \quad (i \geq 0)$$

con $r = 1 - \frac{p}{q} \in (0, 1)$
 $\nwarrow$ perché $p < q$

(Geo ($r = 1 - \frac{p}{q}$))